LF09:07:MAC-Adressen

für Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

2. November 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt proTirone. Es wurde auf Basis von proScientia.ltx entwickelt und ist CC-BY-4.0 lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.

LF09:07:MAC-Adressen

	Vendorencode			*Seriennummer*		
	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Value	0x48	0xe7	0xda	0x06	0xef	0x85
& OUI-Mask	0xff	0xff	0xff	0x00	0x00	0x00
= OUI	0x48	0xe7	0xda	0x00	0x00	0x00

laut https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder

- vergeben von *AzureWave Technology Inc.*
- als Teil des MAC-Segments `48:E7:DA:00:00:00 - 48:E7:DA:FF:FF:FF (MA-L)`

OUI = Organizationally Unique Identifier

LF09:07:MAC-Adressen:Anzahl

insgesamt					
B6	B5	B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8+8+8)}$					
$= 2^{48}$					
$= 281.474.976.710.656$					

Vendorencode:OUI-24			*Seriennummer*		
B6	B5	B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8)}$			$2^{(8+8+8)}$		
$= 2^{24}$			$= 2^{24}$		
$= 16.777.216$			$= 16.777.216$		

ergibt bei 8.000.000.000 Erdbewohnerinnen

35184 MAC-Adressen pro Person

LF09:07:MAC-Adressen:Engpass?



LF09:07:MAC-Adressen:Anzahl:OUI-28 u. OUI-36

Vendorencode OUI-28				*Seriennr.*		
B6	B5	B4	$\frac{B3}{2}$	$\frac{B3}{2}$	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^4	2^4	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+4)}$				$2^{(4+8+8)}$		
$= 2^{28}$				$= 2^{20}$		
$= 268.435.456$				$= 1.048.576$		

Vendorencode OUI-36					*Seriennr.*	
B6	B5	B4	B3	$\frac{B2}{2}$	$\frac{B2}{2}$	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^4	2^4	2^8
$2^{(8+8+8+8+4)}$					$2^{(4+8)}$	
$= 2^{36}$					$= 2^{12}$	
$= 68.719.476.736$					$= 4096$	

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt https://github.com/protirone/, initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr. Es stellt freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

Bildnachweise

-  von anonymous. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Pxhere:653015.
-  von Wikimedia Commons. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)